



IT-214 · 2026/2

MOBILIDADE AÉREA URBANA

“A disciplina conecta fundamentos de UAM, espaço aéreo, vertiportos, demanda, segurança, energia e regulação à produção de um artigo científico alinhado à pesquisa de cada aluno.”

Terças-feiras, das 09h às 12h

Ementa, cronograma de atividades e artigo científico.

Marcelo Xavier Guterres

Marcelo Saraiva Peres

Rodrigo Mollo Furlan

Gabriel Luiz Vieira



IT-214

Plano de Aulas e Artigo Científico

2026/2 · TERÇAS-FEIRAS, DAS 09H ÀS 12H · UAMINFRA-ITA.GITHUB.IO/UAMINFRA-ITA-IT-214

1 Ementa

A disciplina trata de infraestrutura, operação e regulação para sistemas de Mobilidade Aérea Urbana (UAM). Ao longo de dezesseis encontros, organizados em quatro eixos temáticos, os conteúdos avançam do vocabulário comum até a entrega de um artigo científico alinhado à pesquisa de mestrado ou doutorado de cada aluno.

O primeiro eixo estabelece **fundamentos e regulação**, tratando dos conceitos de UAM e AAM, das aeronaves eVTOL, dos sistemas UTM e ATM, dos atores do ecossistema, do CONOPS e dos papéis institucionais. São separadas a certificação da aeronave, a aprovação da infraestrutura, a autorização operacional e a gestão do espaço aéreo, com quadro comparativo entre ANAC, DECEA, ICAO, FAA e EASA.

O segundo eixo trata de **rede e infraestrutura**, abordando espaço aéreo e procedimentos, REH e REA, regras VFR e IFR, camadas e separação, rotas e corredores, restrições urbanas e lógica de rede. São estudados os componentes e as tipologias do vertiporto, incluindo TLOF, FATO, área de segurança, pátio e acesso de passageiros, além de layout, turnaround, recarga e gargalos operacionais.

O terceiro eixo trata de **risco e disponibilidade**, reunindo superfícies de proteção de voo e obstáculos, demanda e localização de sítios com métodos multicritério, ruído aeronáutico e aceitação social, meteorologia e confiabilidade operacional, energia, recarga e baterias, combate a incêndio, fauna e compatibilidade ambiental.

O quarto eixo trata de **integração e pesquisa**, com oficina de QGIS, Python e GitHub voltada à organização reprodutível de dados geoespaciais e do estudo de caso, e à comunicação científica dos resultados.

Três oficinas atravessam o semestre e são voltadas à execução do artigo: ambiente de escrita em Overleaf, LaTeX e VS Code; revisão de literatura e mapeamento de referências; e integração de dados geoespaciais com QGIS, Python e GitHub. Cada uma antecede o checkpoint que ela serve.

Cada encontro tem um entregável curto e aplicado. Ao longo do semestre, cada aluno desenvolve individualmente um artigo científico alinhado a uma lacuna da literatura UAM, apresentado em três seminários intermediários e concluído na apresentação final.

**01 Fundamentos e regulação**

ENCONTROS 1 A 3

02 Rede e infraestrutura

ENCONTROS 6 A 8

03 Risco e disponibilidade

ENCONTROS 9 A 14

04 Integração e pesquisa

ENCONTROS 4, 5, 15 E 16

2 Cronograma de Atividades

Os selos **NOVO** e **REVISTO** indicam o que mudou em relação ao cronograma original, para revisão da equipe docente.

04/08

ENCONTRO 1

Aula inicial e avaliação diagnóstica

EIXO 01 · FUNDAMENTOS E REGULAÇÃO

Aplicar o questionário, apresentar os objetivos da disciplina e levantar as lacunas iniciais da turma.

- ENTREGÁVEL. Avaliação diagnóstica realizada.

11/08

ENCONTRO 2

Nivelamento UAM, AAM, eVTOL, UTM e ATM

EIXO 01 · FUNDAMENTOS E REGULAÇÃO

Construir vocabulário comum sobre sistema UAM, atores, aeronaves, vertiportos, cidade e espaço aéreo.

- ENTREGÁVEL. Glossário técnico inicial.

18/08

ENCONTRO 3

REVISTO

Regulamentação, CONOPS e papéis institucionais

EIXO 01 · FUNDAMENTOS E REGULAÇÃO

Separar certificação da aeronave, aprovação da infraestrutura, autorização operacional e gestão do espaço aéreo. Discutir requisitos para eVTOL, lacunas normativas, CONOPS e papéis institucionais.

- ENTREGÁVEL. Quadro comparativo ANAC, DECEA, ICAO, FAA e EASA.

25/08

ENCONTRO 4

REVISTO

Oficina I: Overleaf, LaTeX e VS Code, e Seminário Artigo 1

EIXO 04 · INTEGRAÇÃO E PESQUISA

Configurar o ambiente de escrita do artigo em Overleaf e LaTeX e o ambiente de trabalho em VS Code, com controle de versão e organização de referências. Apresentar a introdução e a motivação do artigo.

- ENTREGÁVEL. Checkpoint 1: introdução, motivação, lacuna UAM, aderência à pesquisa e pergunta do artigo, já em Overleaf.



01/09

ENCONTRO 5

NOVO

Oficina II: revisão de literatura e mapeamento de referências

EIXO 04 · INTEGRAÇÃO E PESQUISA

Praticar estratégia de busca, seleção de bases científicas, triagem, leitura crítica e montagem da matriz de artigos, com ferramentas de mapeamento de literatura.

- ENTREGÁVEL. Matriz de artigos iniciada e estratégia de busca documentada.

08/09

ENCONTRO 6

REVISTO

Espaço aéreo, rotas e corredores

EIXO 02 · REDE E INFRAESTRUTURA

Tratar REH e REA, VFR e IFR, UTM e ATM, camadas, separação e integração com o tráfego convencional. Explorar restrições urbanas, aeroportos, heliportos, zonas proibidas, conectividade e lógica de rede.

- ENTREGÁVEL. Esboço conceitual de corredores e diagrama simples de rede.

15/09

ENCONTRO 7

Vertiportos I: componentes e tipologias

EIXO 02 · REDE E INFRAESTRUTURA

Apresentar TLOF, FATO, área de segurança, pátio, acesso de passageiros, soluções em solo e elevadas e conversão de heliportos.

- ENTREGÁVEL. Tabela de componentes do vertiporto.

22/09

ENCONTRO 8

Vertiportos II e Seminário Artigo 2

EIXO 02 · REDE E INFRAESTRUTURA

Relacionar layout, turnaround, recarga, gates e stands, operação carga-passageiro e gargalos operacionais. Apresentar a revisão completa da literatura.

- ENTREGÁVEL. Checkpoint 2: revisão da literatura, matriz de artigos, lacuna consolidada e posicionamento do trabalho.

29/09

Semana de Recuperação

Calendário acadêmico de 28/09 a 02/10. Sem aula regular. Período disponível para revisão e feedback assíncrono da literatura.



06/10

ENCONTRO 9

Superfícies de proteção de voo e obstáculos

EIXO 03 · RISCO E DISPONIBILIDADE

Tratar rampas, gabaritos, edificações, antenas, entorno urbano e comparação normativa.

- ENTREGÁVEL. Exercício de leitura de superfície e obstáculo.

13/10

ENCONTRO 10

REVISTO

Demanda

EIXO 03 · RISCO E DISPONIBILIDADE

Discutir origem-destino, IBGE, renda, polos geradores e valor do tempo aplicados à estimativa de demanda.

- ENTREGÁVEL. Matriz preliminar de dados de demanda.

20/10

ENCONTRO 11

NOVO

Escolha e localização de sítios

EIXO 03 · RISCO E DISPONIBILIDADE

Aplicar acessibilidade, inserção urbana, restrições aeronáuticas e métodos multicritério à seleção de sítios vertiportuários.

- ENTREGÁVEL. Matriz preliminar de avaliação de sítios.

27/10

ENCONTRO 12

Meteorologia, disponibilidade operacional e Seminário Artigo 3

EIXO 03 · RISCO E DISPONIBILIDADE

Tratar vento, rajadas, chuva, teto, visibilidade, temperatura, densidade e regras VFR e IFR e seu impacto na confiabilidade. Apresentar metodologia e resultados preliminares.

- ENTREGÁVEL. Checkpoint 3: metodologia, dados, estudo de caso, métricas e resultados preliminares.

03/11

ENCONTRO 13

REVISTO

Ruído aeronáutico e aceitação social

EIXO 03 · RISCO E DISPONIBILIDADE

Introduzir métricas de ruído, percepção pública, NIMBY, mitigação por rota e por sítio e os limites da ideia de eVTOL silencioso.

- ENTREGÁVEL. Ficha de risco e mitigação de ruído.



10/11

ENCONTRO 14

REVISTO

Energia, recarga, combate a incêndio, fauna e meio ambiente

EIXO 03 · RISCO E DISPONIBILIDADE

Discutir potência, simultaneidade, rede elétrica, subestação, armazenamento, redundância e tempo de solo. Integrar risco de bateria, resposta a emergência, brigada, Corpo de Bombeiros, risco aviário, IBAMA e compatibilidade ambiental.

- ENTREGÁVEL. Estimativa de demanda energética e matriz de riscos de incêndio, fauna e ambiente.

17/11

ENCONTRO 15

REVISTO

Oficina III: QGIS, Python, GitHub e integração de dados

EIXO 04 · INTEGRAÇÃO E PESQUISA

Usar mapas, buffers, camadas, restrições, população e demanda em uma organização reprodutível.

- ENTREGÁVEL. Mapa ou notebook simples do estudo de caso.

24/11

ENCONTRO 16

Apresentação do artigo científico completo

EIXO 04 · INTEGRAÇÃO E PESQUISA

Apresentar o artigo completo alinhado a uma lacuna da literatura UAM e à dissertação ou tese individual.

- ENTREGÁVEL. Checkpoint 4: artigo completo com resumo, introdução, literatura, método, resultados, discussão, conclusão e referências.

01/12 e 08/12

Exames finais

Calendário acadêmico de 30/11 a 11/12. As terças 01/12 e 08/12 ficam sem aula regular.

3 Artigo Científico

A atividade final da disciplina é um artigo científico individual, alinhado a uma lacuna da literatura de Mobilidade Aérea Urbana e à dissertação ou tese de cada aluno.

O artigo é desenvolvido de forma progressiva ao longo do semestre e avaliado em quatro marcos. Os três primeiros ocorrem dentro de encontros regulares, na forma de seminário, com devolutiva na sequência; o quarto corresponde à apresentação final.



Checkpoint 1 25/08 · FINAL DE AGOSTO

Introdução e motivação do trabalho

CONTEÚDO MÍNIMO ESPERADO

Título provisório; problema; motivação; lacuna UAM inicial; relação com dissertação ou tese; pergunta ou objetivo; contribuição esperada; referências iniciais.

CRITÉRIO PEDAGÓGICO

O aluno demonstra que existe uma lacuna defensável e que o artigo conversa com sua pesquisa principal.

Checkpoint 2 22/09 · FINAL DE SETEMBRO

Revisão da literatura completa

CONTEÚDO MÍNIMO ESPERADO

Estratégia de busca; bases usadas; matriz de artigos; classificação da literatura; estado da arte; lacuna consolidada; posicionamento do artigo.

CRITÉRIO PEDAGÓGICO

O aluno consegue mostrar o que já foi feito, o que falta e por que sua pergunta é relevante.

Checkpoint 3 27/10 · FINAL DE OUTUBRO

Metodologia e resultados preliminares

CONTEÚDO MÍNIMO ESPERADO

Método; dados; estudo de caso; variáveis; métricas; procedimento de análise; resultados preliminares; figuras e tabelas iniciais; limitações.

CRITÉRIO PEDAGÓGICO

O aluno mostra que o artigo é executável e já possui evidências iniciais.

Checkpoint 4 24/11 · FINAL DE NOVEMBRO

Artigo completo

CONTEÚDO MÍNIMO ESPERADO

Manuscrito completo com resumo, introdução, revisão, metodologia, resultados, discussão, conclusão e referências.

CRITÉRIO PEDAGÓGICO

O aluno entrega uma versão completa e apresentável do artigo científico.

Calendário acadêmico considerado

03/08/2026	Início das aulas e encontro com os novos alunos	A primeira terça-feira regular ocorre em 04/08/2026.
17/08 a 21/08/2026	Retificação de matrícula	Não bloqueia a terça 18/08. Aula mantida.



28/09 a 02/10/2026	Semana de recuperação	Terça 29/09 sem aula regular.
05/10/2026	Reinício das aulas	Próxima aula regular em 06/10/2026.
12/10/2026	Nossa Senhora Aparecida	Feriado na segunda. Terça 13/10 mantida.
23/10/2026	Dia do Aviador	Não afeta a terça-feira.
02/11/2026	Finados	Feriado na segunda. Terça 03/11 mantida.
15/11/2026	Proclamação da República	Domingo. Não afeta a terça-feira.
20/11/2026	Consciência Negra	Sexta-feira. Não afeta a terça-feira.
30/11 a 11/12/2026	Exames finais	Terças 01/12 e 08/12 sem aula regular.
A partir de 14/12/2026	Recesso escolar	Sem aulas regulares.